PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 11

MEMORI XINU

Oleh:

Aulia Jasifa Br Ginting 2311104060

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

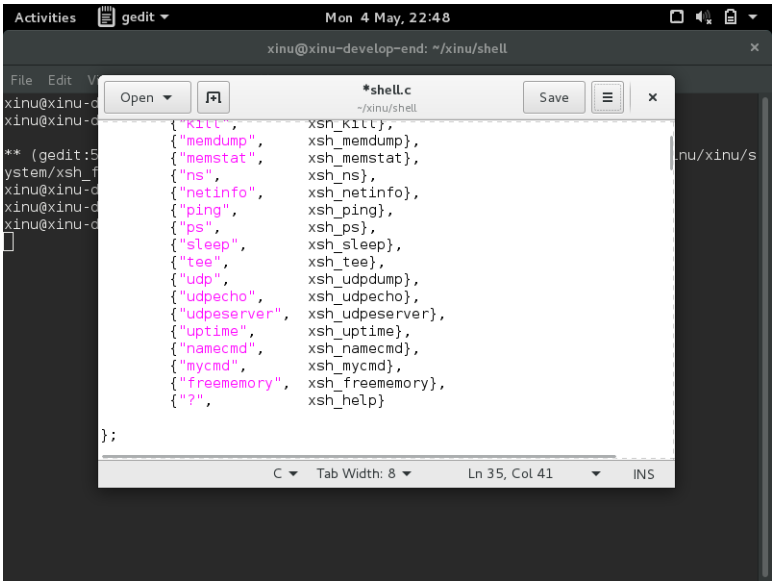
2026

JURNAL

1. Buatlah perintah baru bernama freememory yang memiliki dua fungsi berikut:
   a. Menampilkan seluruh free memory block yang tercatat dalam free memory list pada Xinu.
   b. Menghitung dan menampilkan total ukuran free memory berdasarkan seluruh block yang ada pada list tersebut.

```c
#include <xinu.h>

// Nama: Aulia Jasifa Br Ginting
// NIM: 2311104060

shellcmd xsh_freememory(int nargs, char *args[]) {

        struct memblk *blk;
        uint32 totalFreeSpace = 0;

        kprintf("Free List:\n");
        kprintf("Block address  Length (dec)    Length (hex)\n");
        kprintf("-----------------------------------------------\n");

        blk = memlist.mnext;

        while (blk != NULL) {
                kprintf("0x%08X %10d    0x%08X\n", (uint32) blk, blk->mlength, blk-
>mlength);

                totalFreeSpace += blk->mlength;
                blk = blk->mnext;
        }

        kprintf("\nTotal FreeSpace %d\n", totalFreeSpace);

        return 0;
}
```

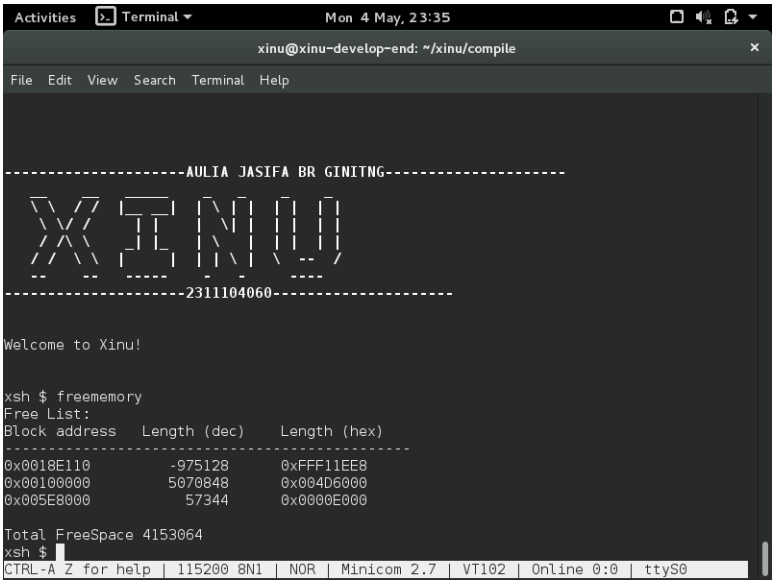
Edit shell.c



Edit shprototypes.h

```
/* in file xsh_freememory.c */
extern  shellcmd  xsh_freememory        (int32, char *[]);
```

Output



2. Jawablah pertanyaan berikut:
   a. Mengapa Xinu memisahkan data segment dan BSS segment?
      Data Segment dan BSS Segment dipisahkan karena Data Segment menyimpan variabel global yang sudah diinisialisasi, sedangkan BSS Segment menyimpan variabel yang belum diinisialisasi. Pemisahan ini membuat penggunaan memori lebih efisien karena BSS tidak perlu disimpan penuh dalam file program.

   b. Bagaimana alokasi dan dealokasi memori selama eksekusi memengaruhi ukuran free space?
      Alokasi memori akan mengurangi free space karena memori digunakan oleh proses, sedangkan dealokasi akan menambah free space karena memori dikembalikan ke sistem. Oleh karena itu, jumlah free space terus berubah selama Xinu berjalan.

   c. Mengapa penggunaan heap lebih berpotensi menimbulkan masalah dibandingkan stack?
      Heap lebih rentan karena pengelolaannya manual, sehingga bisa terjadi memory leak atau fragmentasi jika memori tidak dikelola dengan baik. Stack lebih aman karena dikelola otomatis dengan sistem LIFO.

d. Mengapa Xinu menggunakan struktur linked list untuk menyimpan free block?
   Linked list digunakan karena memudahkan sistem dalam menyimpan, mencari, menambah, dan menggabungkan blok memori kosong yang ukurannya berbeda-beda secara dinamis.

e. Apa tantangan utama dalam penggunaan heap di Xinu?
   Tantangan utama heap adalah memory leak, fragmentasi, dan pengelolaan manual yang lebih kompleks dibanding stack. Ini dapat menyebabkan penggunaan memori menjadi kurang efisien.